

哈工程创梦之翼战队

无线充电装置硬件说明（移动端）

版本：1.0.1

26 创梦之翼硬件组

抽象

该模块是一款双微 MCU 架构（双 STM32F334C8T6）的第二代无线充电（WLC）控制系统。目前，该系统可以实现稳定的受电线圈检测，带内功率收发通信功能。截止文档编写，未见其他战队类似开源项目实现双机带内通信功能。

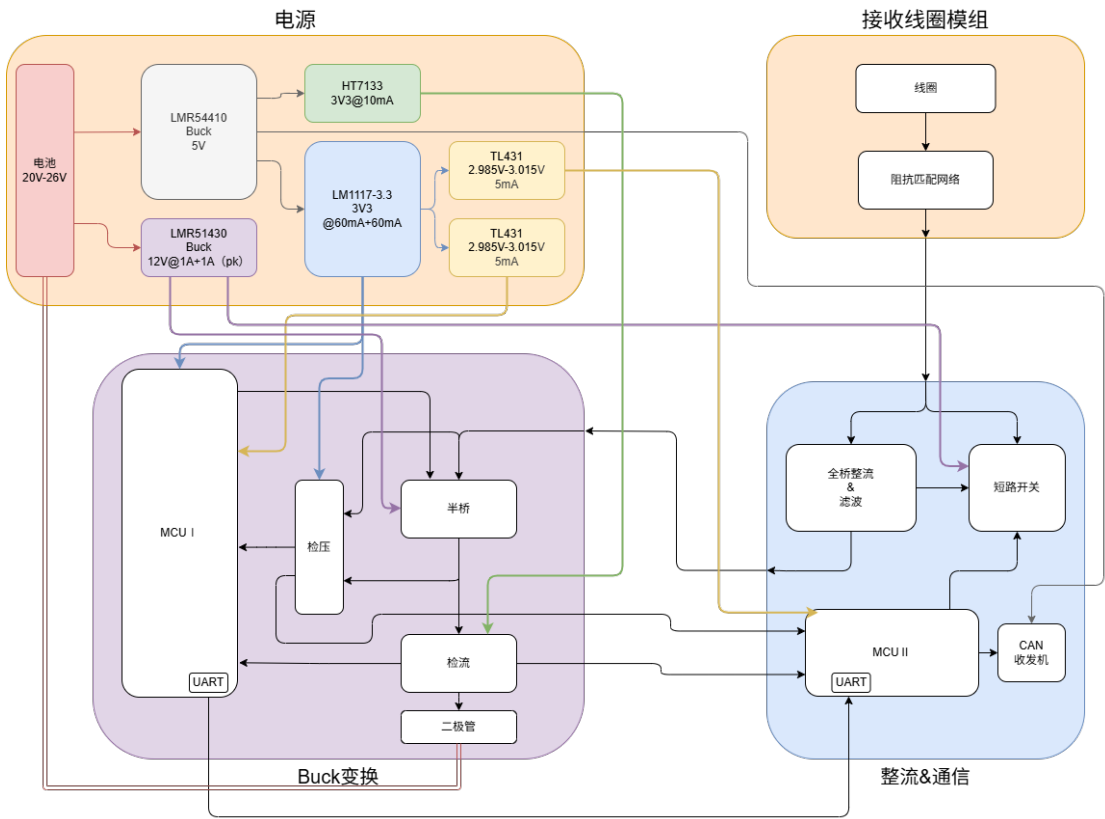
电源驱动与采样部分：系统采用 24V 在线输入，非输电状态通过超级电容管理模块提供运行必须的电流。功率核心由程序控制的 CSD19534 高性能 MOSFET 组成的桥式拓扑构成，实现持续输出超过 5A 的大功率 Buck 变换；配合 SGM48524 驱动器激励功率线圈（COIL）实现与功率发射端的带内无线通信。为确保闭环控制精度，电路集成了 INA240A1 高精度电流采样放大器与基于 TL431 的电压基准电路，实现对电压、电流的实时高精度检测。

通信驱动与逻辑控制部分：系统由两颗 MCU 协同管理，通过内部 USART 串口进行双机通信：正面的 MCU 负责驱动 Buck 电路，背面的 MCU 驱动通信电路并和车上其他模块的通信。对外通信方面，集成了 TJA1044 CAN 总线收发器，支持高可靠性的远程数据交换。每颗 MCU 均配备独立的 SWD 调试端口及由 LED 组成的系统状态指示。

目录

抽象	2
硬件系统概览	3
电气特性	4
绝对额定最大值	4
推荐工作条件	4
布局	5
接口布局	5
模块布局	5
原理图	6
尺寸	7
修订记录	7

硬件系统概览



图：硬件系统主要结构图

1. 电源模块

该模块负责将外部电池输入的直流电转换为系统所需的各级电压：

- **主输入：**接收 20V-26V 的电池电压。
- **多级降压：**利用 LMR54410 产生 5V 电压，控制部分供电；同时通过 LMR51430 提供 12V@1A 的动力电源，栅极驱动供电。
- **线性稳压与基准：**采用 HT7133 和 LM1117-3.3 分别输出 3.3V 逻辑电压；此外，利用 TL431 产生精密的电压基准（约 3V），为采样电路提供参考。

2. Buck 变换模块

该模块是系统的功率核心，主要由 MCU I (U3) 进行闭环控制（目前只有电流环和电压环）：

- **功率拓扑：**常见的半桥 Buck 拓扑结构，MCU 发送信号给 UCC27211Q1 驱动器，驱动两颗 CSD19534Mos 交替导通。上下管极限上升时间为 40ns，死区保守设置在 60ns。极限最大占空比 0.95，最小 0.05。

- **采样检测**：集成了由 **INA240A1** 构成的高精度检流电路 及电压检测电路（检压），实时将功率状态反馈给 MCU I。
- **储能元件**：电路中配置了 **15uH** 大电流电感用于功率滤波与变换 。
- **通信接口**：集成 **TJA1044** 收发器以支持 **CAN 总线**远程通信，并预留 **UART** 接口实现两颗 MCU 之间或与外部设备的数据交换。预留外接 UART（可配成 IIC 但无外部上拉）。

3. 整流与通信模块

该模块负责无线信号的接收处理及外部数据交互，由 **MCU II (U11)** 独立管理：

- **能量接收与整流**：无线线圈信号通过阻抗匹配网络后，由全桥整流与滤波电路转换为直流。直流电压安全范围为 14-52V，超过 52V 需要 buck 半桥主动导通泄放。如果在整流后电压超过 88V 的情况下强制开启 Buck 上管，可能导致栅极驱动器永久击穿。
- **开关控制**：使用 **SGM48524** 低侧驱动器配合 **CSD18540** MOSFET 实现短路开关功能，实现收->发通信。
- **通信接口**：集成 **TJA1044** 收发器以支持 **CAN 总线**远程通信，并预留 **UART** 接口实现两颗 MCU 之间或与外部设备的数据交换。预留外接 UART（可配成 IIC 但无外部上拉）。

电气特性

绝对额定最大值

名称	符号	最大	最小	备注
电池侧输入电压	V_{BTT}	36V	14V	瞬间过压 51430 输出短路
空载线圈侧输入峰值	V_{Coil}	88V	-	有被动泄放，建议主动泄放
空载发射相位差	φ_{Flt}	48°	-	对应发射端全桥逆变相位差
Buck 变换输出电流	I_o	8.1A	-	测试条件为直流

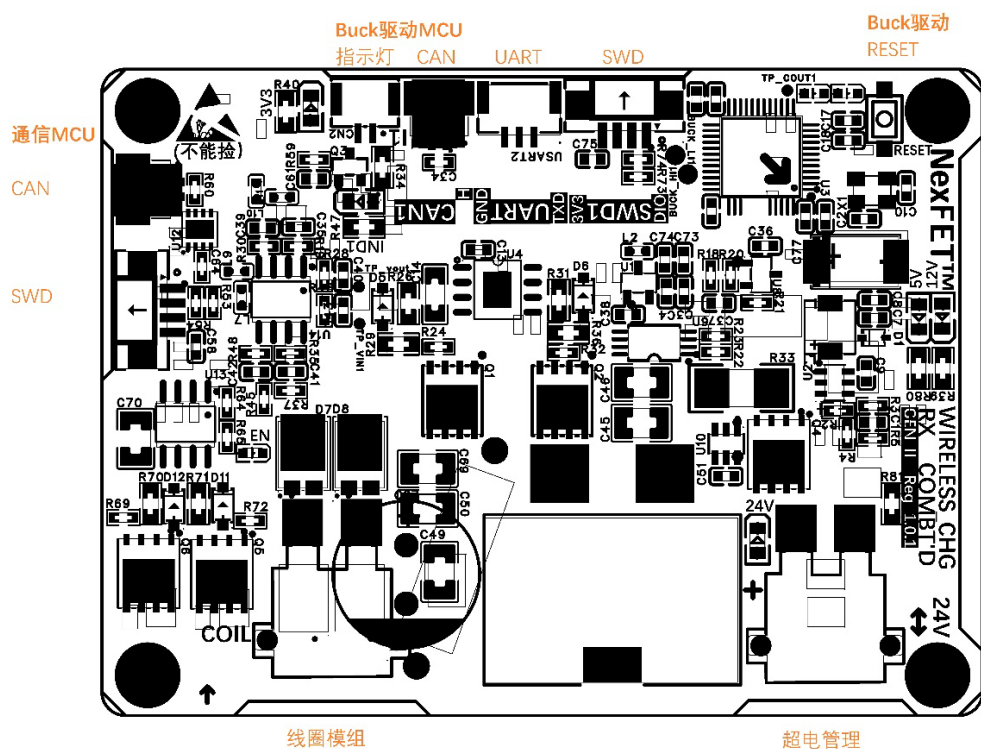
推荐工作条件

名称	符号	最大	标称	最小	备注
电池侧输入电压	V_{BTT}	26V	24V	20V	标定输出电压 24V
空载线圈侧输入峰值	V_{Coil}	48V	38V	33V	33V 为有效通信最小值
空载发射相位差	φ_{Flt}	45°	34°	30°	30°为接收检测边缘
Buck 变换输出电流	I_o	5.2A	5.0A	-	充电功率最大 120W
Buck 电压增益	V_{gain}	0.95	-	0.05	软件限制最小 0.5
Buck 半桥死区	T_d	400ns	60ns	30ns	V_g 极限上升时间约 20ns

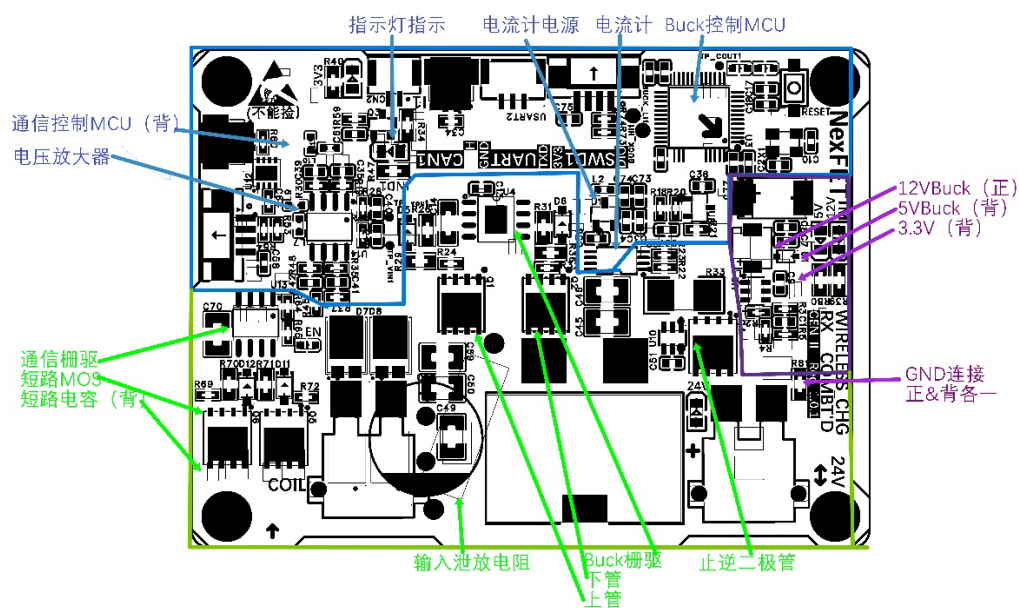
整流管压降	V_d	0.35	0.30	0.25	-
热参数 (持续)	t_b	63.79	48.80	-	整流管热严重, 其他热较平均

布局

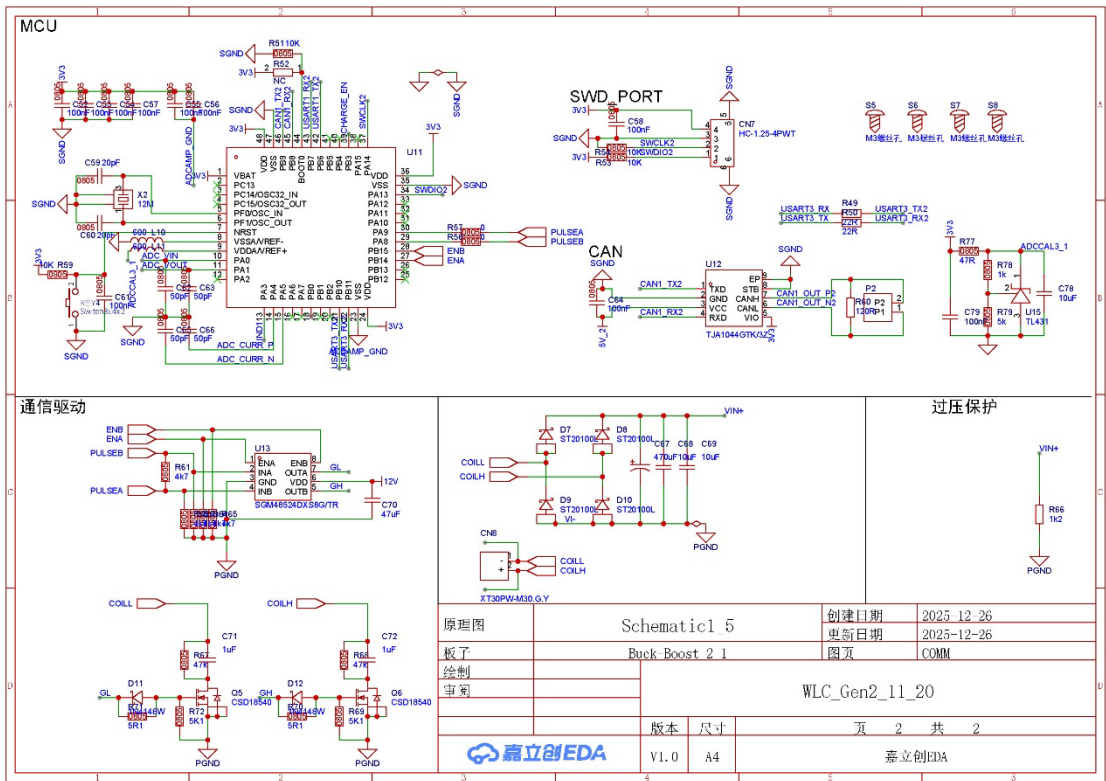
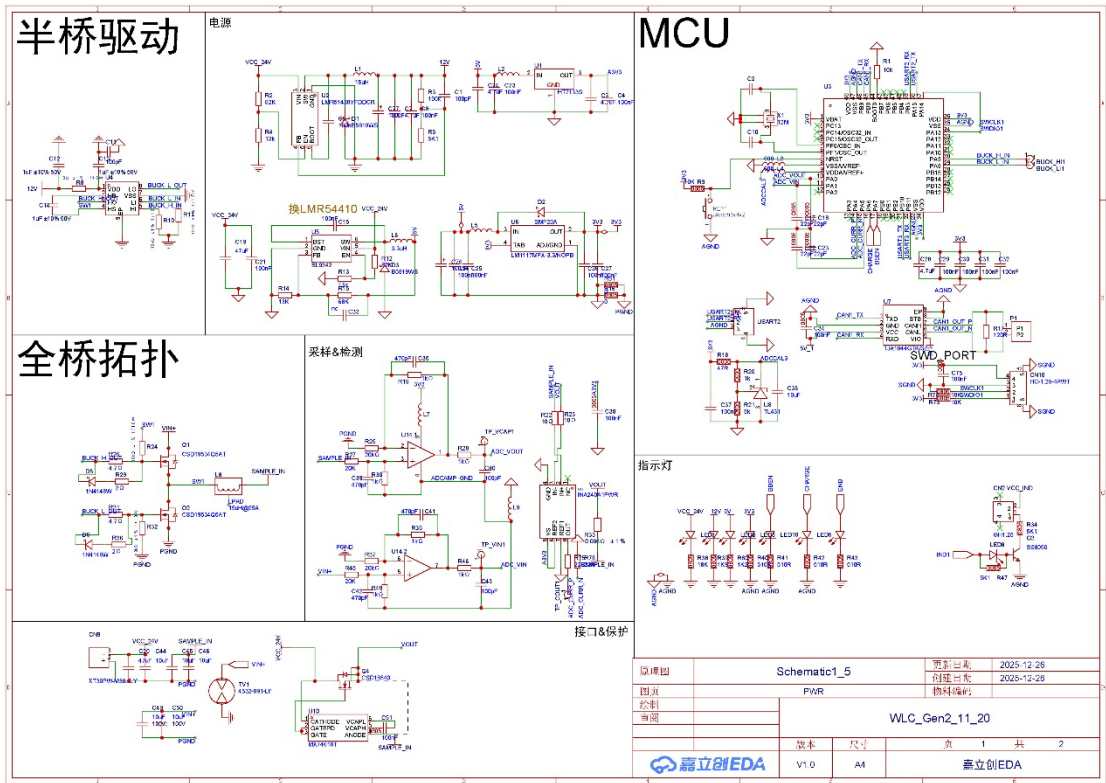
接口布局



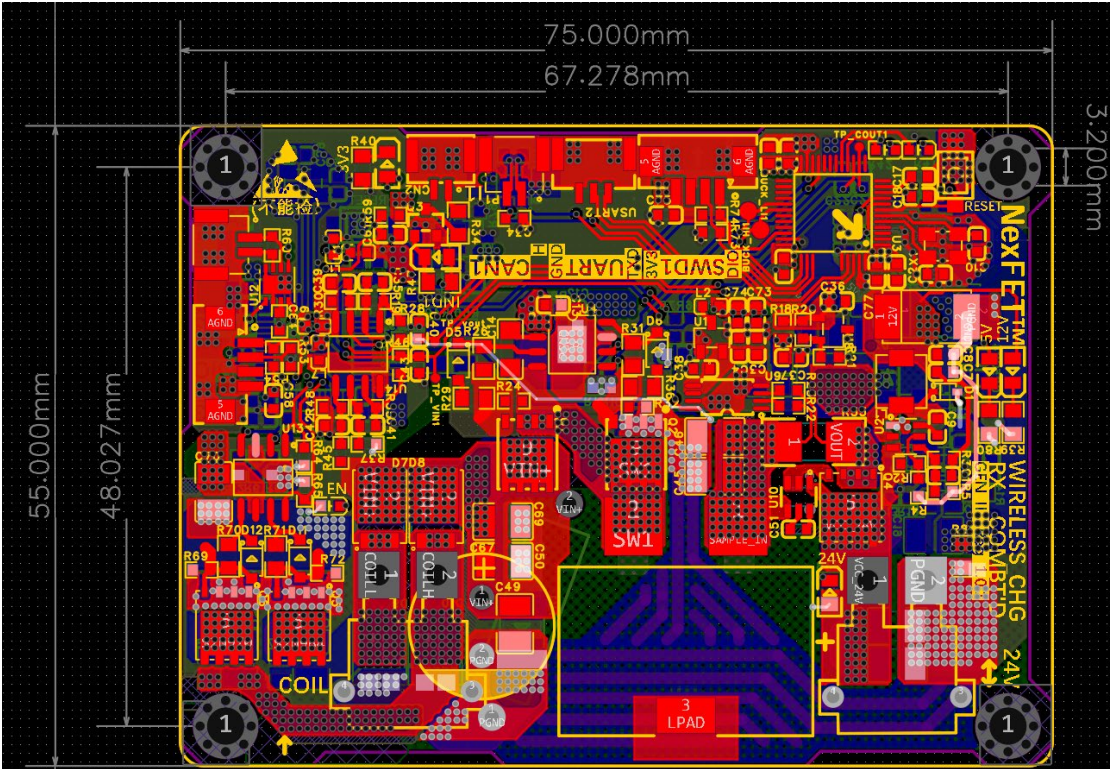
模块布局



原理图



尺寸



修订记录

更改	日期	内容	文档版本	PCB 版本
1	2026 年 1 月 21 日	首次提交	1.0.1	1.0.1